

PROPOSAL

CLAIMGUARD AI

Sistem Deteksi Dini Phantom Billing Berbasis Analitik Data Multidimensi dan Risk Scoring untuk Penguatan Verifikasi Klaim JKN

Detect the Risk • Prioritize the Claim • Prevent the Loss

KATEGORI 2 : EFISIENSI RISIKO PADA FASILITAS KESEHATAN

SUB: PHANTOM BILLING (KLAIM PALSU)

PROFIL TIM

AnoaByte Team



La Ode Adriyan Hazmar, S.T

TECH LEAD

Fokus: Teknis & Data / AI

Peran dalam proyek

- Merancang arsitektur analitik multidimensi: rule-based engine, anomaly detection (Isolation Forest), dan alur Fraud Risk Scoring
- Menyusun pipeline data (integrasi, validasi, feature engineering) dari sumber data klaim.
- Mengembangkan prototipe dashboard verifikator & simulasi skenario deteksi

Pranata Komputer Ahli Pertama di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan spesialisasi mendalam di bidang tata kelola IT sektor publik dan penerapan teknologi modern. Memiliki fondasi data science yang kokoh melalui sertifikasi dari Dicoding. Berfokus penuh pada implementasi machine learning dan pengembangan aplikasi web, saya berperan sebagai otak di balik arsitektur kecerdasan buatan ClaimGuard AI



Safril, S.T

PRODUCT & STRATEGY

Fokus: Produk, Strategi & Dokumentasi

Peran dalam proyek

- Merumuskan positioning solusi, alur verifikasi (human-in-the-loop), dan narasi proposal
- Menyusun struktur Fraud Risk Scoring menjadi kategori risiko yang actionable bagi verifikator.

Pranata Komputer Ahli Pertama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara — pengalaman di tata kelola IT sektor publik, dengan latar belajar data science melalui pelatihan/sertifikasi AI & Data Science (a.l. IBM SkillsBuild, BISA.AI Academy).

RINGKASAN

Memperkuat Verifikasi Klaim JKN Lewat Deteksi Dini

75,3%

klaim fisioterapi diduga fiktif dari 3 RS yang diperiksa

Rp501,27 jt

nilai temuan dugaan *phantom billing*

0–100

skala *Fraud Risk Score* yang dihasilkan sistem

Program JKN menghadapi tantangan fraud, salah satunya *phantom billing* — klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. BPJS Kesehatan telah memiliki mekanisme verifikasi berlapis, namun volume dan kompleksitas klaim menuntut lapisan deteksi dini yang lebih tajam.

CLAIMGUARD AI berfungsi sebagai *early warning layer* yang melakukan *cross-validation* terhadap data klaim, peserta, kunjungan, rekam medis, diagnosis, tindakan, billing, dan histori klaim. Dengan *Isolation Forest (iForest)*, sistem mendeteksi anomali dan pola klaim berisiko, lalu menghasilkan *Fraud Risk Score* 0–100 untuk menentukan prioritas verifikasi. AI mendeteksi dan memprioritaskan; verifikator tetap mengambil keputusan.

AI mendeteksi risiko → Risk Score menentukan prioritas → Verifikator memeriksa bukti.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang: Urgensi yang Nyata, Bukan Teoretis

- 1

Volume & kompleksitas data

Setiap klaim melibatkan data pendaftaran, pelayanan, rekam medis, diagnosis, tindakan, hingga billing yang jumlahnya besar dan terus bertambah.
- 2

Fraud phantom billing

Klaim diajukan atas layanan yang sebenarnya tidak pernah diberikan — dikategorikan Kemenkes sebagai bentuk kecurangan JKN.
- 3

Temuan nyata 2024

Kemenkes, KPK, BPJS Kesehatan, dan BPKP mengungkap dugaan phantom billing fisioterapi di tiga rumah sakit.
- 4

Keterbatasan pemeriksaan manual

Volume klaim yang besar membuat pemeriksaan satu per satu menuntut waktu, tenaga, dan kapasitas analisis tinggi. Volume klaim yang besar membuat pemeriksaan satu per satu membutuhkan waktu dan sumber daya. Karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menyaring, mendeteksi, dan memprioritaskan klaim berisiko sebelum pemeriksaan lanjutan dilakukan.

TEMUAN KASUS FISIOTERAPI 2024

4.341

klaim fisioterapi diperiksa

1.072

punya rekam medis

3.269

(75,3%) diduga fiktif

Rp501,27 Juta

estimasi nilai klaim yang diduga fiktif

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2024

KPK merekomendasikan penguatan rekam medis elektronik dan akses dokumen pendukung sebagai bagian pencegahan fraud JKN.

BAB I PENDAHULUAN

Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah

IDENTIFIKASI MASALAH

- Masih terdapat potensi phantom billing dalam proses klaim JKN
- Ketidaksesuaian klaim–bukti pelayanan sulit dikenali bila data dianalisis terpisah
- Volume data klaim yang besar meningkatkan beban verifikasi
- Diperlukan prioritas terhadap klaim berisiko lebih tinggi
- Hasil analitik harus dapat dipahami & ditindaklanjuti verifikator

RUMUSAN MASALAH

- Mengidentifikasi indikasi phantom billing
- Melakukan validasi silang berbagai sumber data
- Mengukur tingkat risiko setiap klaim
- Memberikan prioritas verifikasi
- Membantu verifikator bekerja lebih cepat dan tepat
- Tetap mempertahankan keputusan akhir pada pihak berwenang

CLAIMGUARD AI bukan pengganti — melainkan penguat dengan *Early Warning + Risk-Based Verification*.

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan & Manfaat Pengembangan

Tujuan Umum Mengembangkan CLAIMGUARD AI sebagai early warning system yang mampu mendeteksi indikasi phantom billing, menghasilkan Fraud Risk Score, dan membantu memprioritaskan verifikasi klaim.

MANFAAT PENGEMBANGAN



BPJS Kesehatan

Prioritas verifikasi lebih tepat, penyaringan klaim berisiko lebih cepat, pengendalian fraud lebih kuat.



Fasilitas Kesehatan

Mendorong konsistensi pelayanan–rekam medis–billing, dan peluang koreksi sebelum jadi sengketa.



Peserta JKN

Melindungi dana JKN dan mendorong pelayanan yang lebih akuntabel.



Pemerintah

Tata kelola dana publik lebih transparan, mendukung transformasi digital kesehatan.

BAB II • ANALISIS MASALAH

Kondisi Eksisting & Gap Analysis

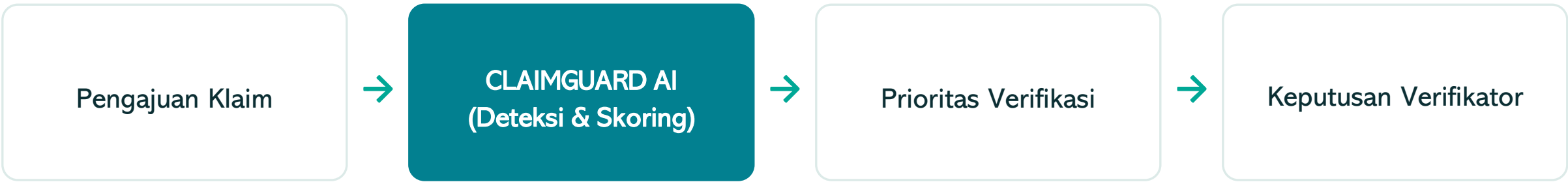
BPJS Kesehatan telah memiliki verifikasi berlapis dan pemanfaatan machine learning untuk mendeteksi inefisiensi klaim. Tantangannya bukan ketiadaan digitalisasi, melainkan bagaimana data yang tersedia dimanfaatkan lebih optimal untuk deteksi risiko sejak dini.

Kondisi Eksisting	Kesenjangan	Solusi CLAIMGUARD AI
Verifikasi klaim sudah tersedia	Tidak semua pola risiko mudah terlihat	Analitik pola
Data pelayanan tersebar di berbagai sistem	Data sulit divalidasi silang	Analitik multidimensi
Pemeriksaan dapat dilakukan manual	Membutuhkan waktu & sumber daya besar	Risk scoring
Fraud ditemukan setelah pemeriksaan	Deteksi perlu lebih dini	Early warning
ML telah diteliti untuk klaim BPJS	Belum spesifik pada phantom billing	Fokus phantom billing

Posisi Inovasi: Memperkuat, Bukan Menggantikan

CLAIMGUARD AI bukan pengganti sistem BPJS Kesehatan

Intelligent Early Warning & Verification Prioritization Layer



Penelitian dalam Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional telah membuktikan machine learning dapat mendeteksi inefisiensi klaim. CLAIMGUARD AI mengambil langkah lebih spesifik: memfokuskan analitik pada phantom billing dan menerjemahkan hasilnya menjadi risk score yang dapat ditindaklanjuti.

Kebaruan (Novelty) CLAIMGUARD AI

Multidimensional Claim Analytics

Validasi silang Peserta ↔ Kunjungan ↔ Rekam Medis ↔ Diagnosis ↔ Tindakan ↔ Billing ↔ Klaim ↔ Histori.

Phantom Billing Specific Detection

Model diarahkan menemukan indikator spesifik layanan yang diduga tidak diberikan.

Fraud Risk Scoring

Hasil analisis diterjemahkan menjadi skor kuantitatif 0–100 yang mudah ditindaklanjuti.

Early Warning Layer

Sistem memberi peringatan sebelum proses verifikasi lanjutan dimulai.

Risk-Based Verification

Klaim tidak diperlakukan sama — risiko lebih tinggi mendapat prioritas pemeriksaan.

Human-in-the-Loop

AI memberi rekomendasi, keputusan akhir tetap berada pada verifikator.

Konsep Inovasi CLAIMGUARD AI

CLAIMGUARD AI merupakan sistem berbasis AI dan analitik data yang dirancang untuk mengidentifikasi indikasi phantom billing melalui validasi silang berbagai indikator pelayanan.

1

Detect Early

Menganalisis data klaim & pelayanan sedini mungkin, sebelum verifikasi lanjutan berjalan.

2

Score Risk

Menerjemahkan hasil analitik multidimensi menjadi Fraud Risk Score 0–100 yang objektif.

3

Prioritize

Mengarahkan sumber daya verifikator pada klaim dengan risiko tertinggi lebih dulu.

4

Explainable

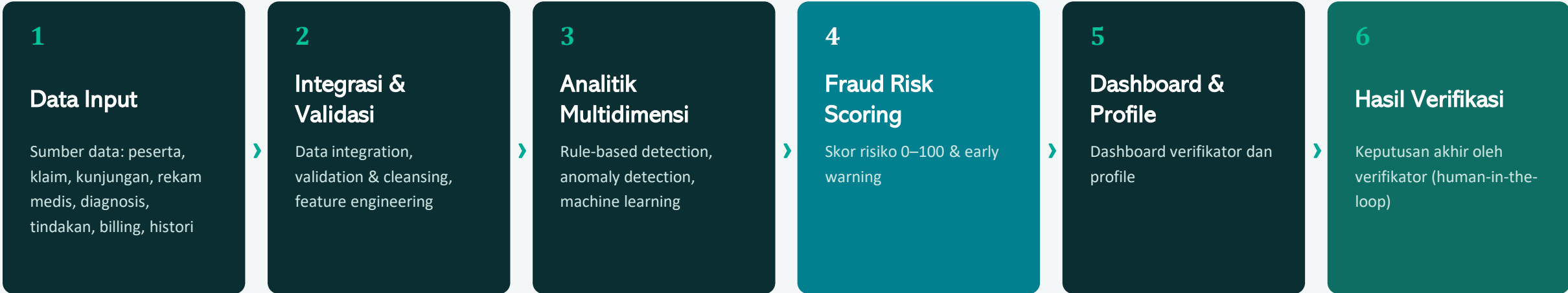
Menampilkan faktor risiko pembentuk skor sehingga hasil AI dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

5

Human-in-the-loop

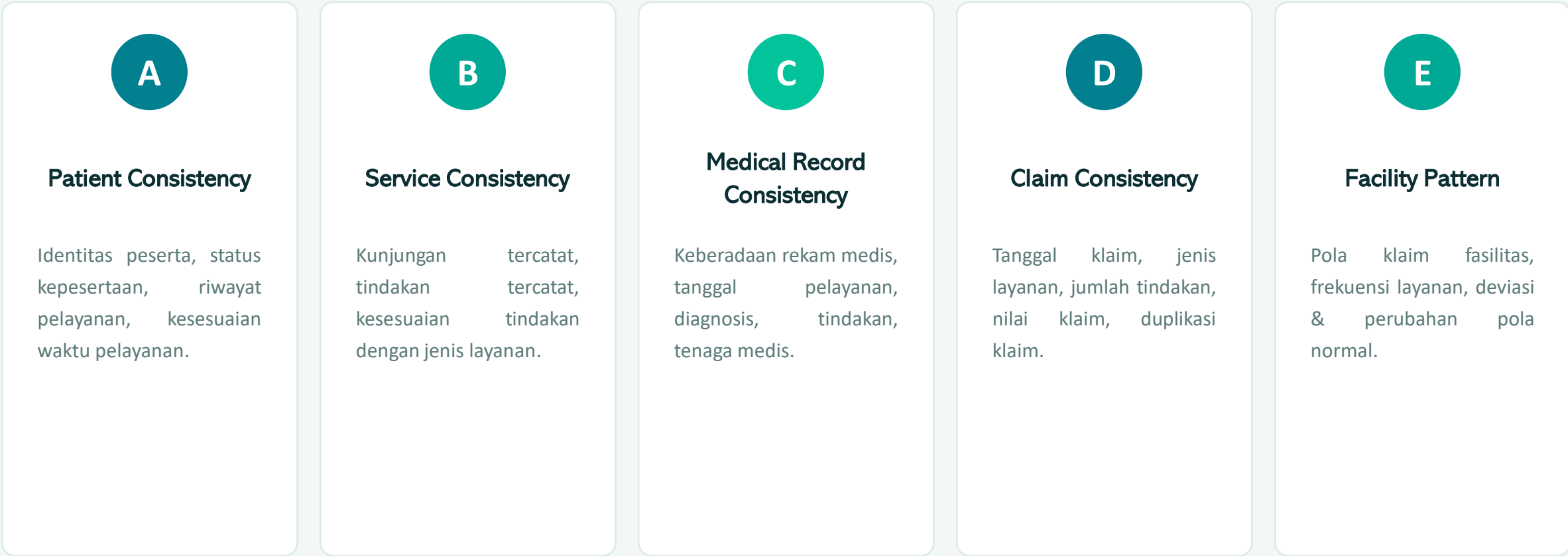
AI membantu mendeteksi dan memprioritaskan — verifikator tetap menentukan keputusan akhir.

Arsitektur Sistem: Kebutuhan Data & Kelayakan Integrasi



Alur bersifat modular: setiap tahap dapat dikembangkan bertahap tanpa mengubah keseluruhan sistem.

Variabel Analitik: Lima Dimensi Konsistensi



Mekanisme Fraud Risk Scoring (0–100)

Indikator	Bobot
Ketidaksesuaian rekam medis	25%
Ketidaksesuaian kunjungan	20%
Ketidaksesuaian tindakan	15%
Anomali frekuensi klaim	15%
Duplikasi / kemiripan klaim	10%
Ketidaksesuaian billing	10%
Histori risiko fasilitas	5%
Total	100%

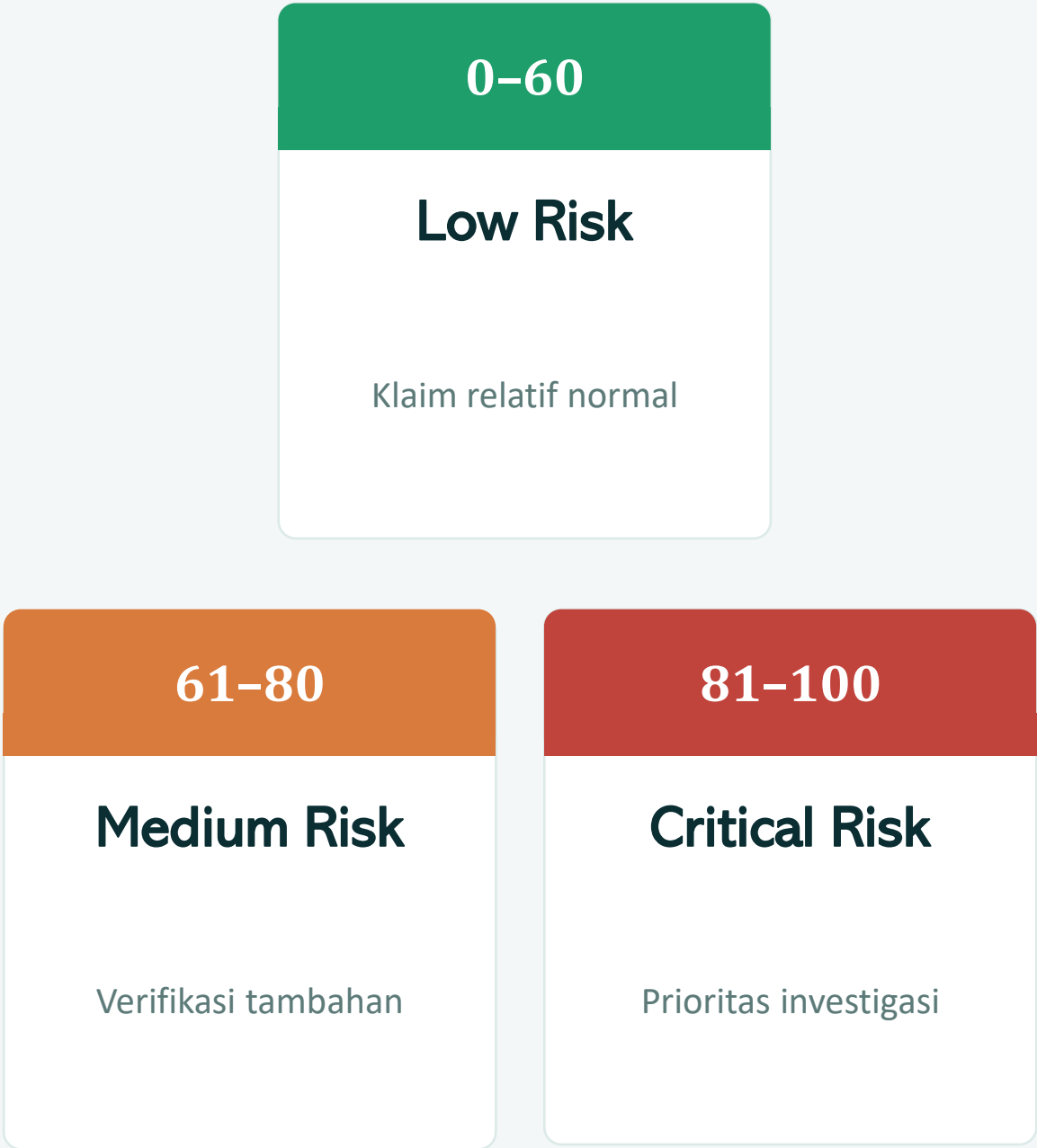
CATATAN PENTING

Bobot pada tabel merupakan rancangan awal / prototype.

Pada tahap implementasi, bobot akan dikalibrasi ulang menggunakan data historis yang telah tervalidasi. Proposal ini tidak mengklaim bahwa bobot tersebut sudah menjadi standar BPJS Kesehatan.

Skor akhir 0–100 menjadi dasar pengelompokan klaim ke dalam tiga kategori risiko pada gambar disamping.

Kategori Risiko & Tindak Lanjut



Catatan: skor tinggi bukan berarti klaim terbukti fraud. Skor hanya menunjukkan tingkat risiko berdasarkan indikator yang dianalisis — keputusan akhir tetap melalui verifikasi manusia.

EXAMPLE CASE

Simulasi Skenario: Bagaimana Sistem Bekerja

DATA KLAIM MASUK

Analisis Explainable AI: CLM-2026-0891

RS Hermina Kemayoran • Diajukan 10 menit yang lalu

Analisis Variabel AI (XAI)

Riwayat Kunjungan Peserta 2

Skor Risiko AI (Isolation Forest)

98 / 100

PERINGATAN DINI KRITIS

Nominal Tagihan

Rp 4.850.000

DIAGNOSA UTAMA (ICD-10)

J00

Nasopharyngitis Akut (Flu/ISPA)

TINDAKAN MEDIS (ICD-9-CM)

87.03

CT Scan Kepala Tanpa Kontras

7 VARIABEL PENILAI RISIKO KLINIS (FEATURE ENGINE)

Ketidakcocokan Medis:

99/100

Z-Score Lonjakan Faskes:

+1.2 σ

Frekuensi Kunjungan 30 Hari:

1 kali

Durasi Rawat Inap:

0 hari

Kuantitas Obat / Prosedur:

4 unit

Privasi Pasien (UU PDP):

Terenkripsi (PST-098231)

Rekomendasi Keputusan Verifikator

Ketidakcocokan Logika Klinis Ekstrem: Penagihan prosedur canggih CT Scan Kepala untuk diagnosis ISPA/Flu ringan melanggar standar klinis Permenkes No. 36/2015.

Rujukan Regulasi: Permenkes No. 36 Tahun 2015 & Permenkes No. 16 Tahun 2019.

HASIL SISTEM

98/100

Fraud Risk Score

STATUS: CRITICAL RISK

“Prioritas Verifikasi Tinggi” – Dashboard menampilkan alasan pembentuk skor. Verifikator memeriksa dokumen pendukung dan menentukan hasil akhir.

ClaimGuard AI

BPJS Healthkathon 2026

MODUL VERIFIKASI JKN

Dasbor Verifikasi

Live

Profil Risiko Faskes

GATEKEEPER JKN

Filosofi DETECT – PRIORITIZE – PREVENT pada fase pra-pembayaran klaim JKN.

Efisiensi Verifikasi

98% Hemat Waktu

Regulasi & Bantuan

Mode Gelap

Dasbor Verifikasi

Pra-Pembayaran JKN

Cari No. Klaim, Pasien, RS, atau ICD...

AF

Dr. Ahmad Fauzi, Sp.A

Verifikator Medis JKN • Kesehatan

Selamat Pagi, Dr. Ahmad Fauzi

Sistem Deteksi Anomali & Peringatan Dini Phantom Billing (Fase Pra-Pembayaran)

7 Hari Terakhir

TOTAL KLAIM MASUK

9.850 berkas

+8% minggu ini

PERINGATAN DINI (RISIKO TINGGI)

124 klaim

-12% 1.3% total

LOLOS AUTO-APPROVAL

9.480 klaim (96.2%)

+0.5% penghematan waktu

POTENSI DANA TERSELAMATKAN

Rp 1,68 M dicegah

+22% kebocoran APBN

Peringatan Dini: 18 Klaim Terindikasi Anomali Kritis

PRIORITAS TINGGI

Algoritma Isolation Forest mengisolasi klaim anomali ekstrem (Ketidakcocokan Medis & Lonjakan RS). Pencairan ditahan sementara sesuai Permenkes No. 36/2015.

Tampilkan Klaim Kritis (4)

Antrean Verifikasi Klaim Masuk

Daftar klaim yang telah diskor secara real-time oleh model AI sebelum diteruskan ke bagian keuangan.

Cari klaim, RS, atau ICD...

Semua (9)

Tinggi (4)

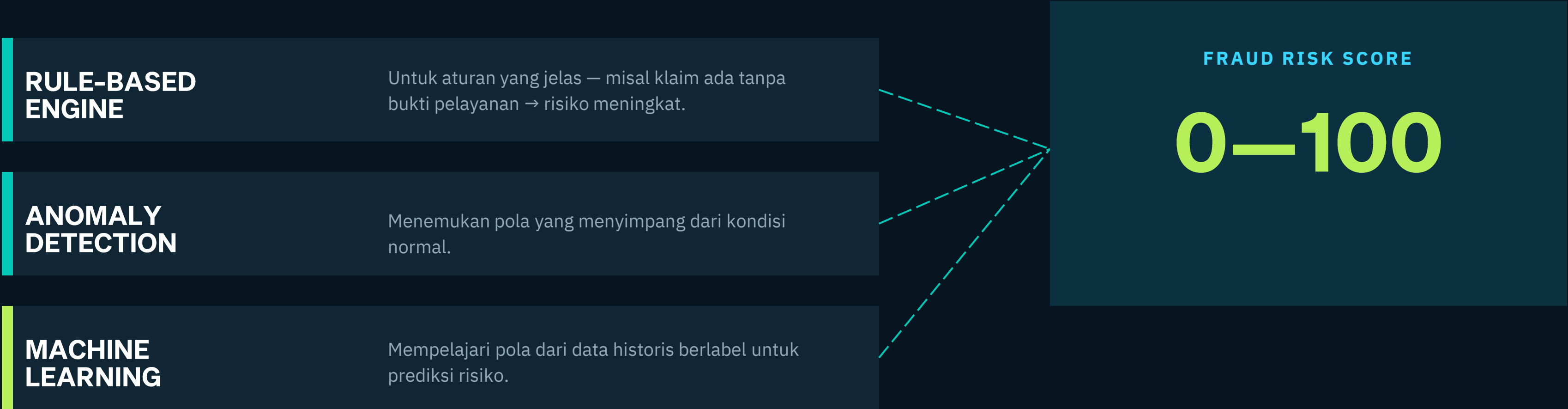
Sedang (2)

Rendah (3)

No. Klaim & Pasien	Fasilitas Kesehatan	Diagnosa (ICD-10)	Tindakan (ICD-9-CM)	Biaya Tagihan	Skor Risiko	Status Indikasi	Aksi
CLM-2026-0891 Ny. S**** (48 th)	RS Hermina Kemayoran RS Kelas B	J00 Nasopharyngitis Akut (Flu/ISPA)	87.03 CT Scan Kepala Tanpa Kontras	Rp 4.850.000	98 / 100	Ditahan (Investigasi) Tindakan Fiktif	Detail AI Setujui
CLM-2026-0904 Tn. R**** (35 th)	RS Pratama Sehat RS Kelas D	K30 Dispepsia Fungsional Ringan	39.95 Hemodialisis (Cuci Darah 3 Sesi)	Rp 7.450.000	97 / 100	Ditahan (Investigasi) Tindakan Fiktif	Detail AI Setujui
CLM-2026-0922 Ny. M**** (54 th)	RS Medika Husada RS Kelas B	C50.9 Malignant Neoplasm of Breast...	99.25 Injeksi Kemoterapi Siklus Reguler	Rp 19.800.000	91 / 100	Ditahan (Investigasi) Repeat Billing Berlebih	Detail AI Setujui
CLM-2026-0845 Tn. B**** (62 th)	RS-12 Bina Sejahtera RS Kelas C	I10 Hipertensi Esensial Primer	89.52 Elektrokardiogram + Rawat Inap ...	Rp 38.500.000	85 / 100	Ditahan (Investigasi) Lonjakan Volume Faskes	Detail AI Setujui
CLM-2026-0782 Tn. H**** (51 th)	RSUD Tarakan RS Kelas B	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2 Tanpa...	90.59 Panel Uji Lab Glikemik & Insulin...	Rp 3.200.000	68 / 100	Verifikasi Digital Normal	Detail AI Tahan
CLM-2026-0790 Ny. D**** (43 th)	RS Islam Cempaka Putih RS Kelas B	M54.5 Low Back Pain (Nyeri Punggung...	93.39 Fisioterapi Rehabilitasi 6 Sesi	Rp 2.950.000	64 / 100	Verifikasi Digital Normal	Detail AI Tahan
CLM-2026-0711 Ny. A**** (38 th)	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RS Kelas A	O80 Persalinan Tunggal Gestasi...	73.59 Persalinan Bersalin Gestasi...	Rp 3.500.000	12 / 100	Disetujui (Auto)	Detail AI Tahan

Saat ini pada tahap Prototype — Dashboard dan scoring telah didemonstrasikan dengan data simulasi, belum diuji dengan data historis riil BPJS.

Arsitektur Teknologi & Pendekatan AI Hybrid



Pendekatan hybrid lebih realistis dibandingkan mengandalkan satu algoritma tunggal.

Risiko dan Mitigasi



Risiko Teknis

- False positive membebani verifikator

Mitigasi: Kalibrasi ulang bobot skor secara berkala menggunakan feedback hasil verifikasi.

- Model bias terhadap pola tertentu (mis. faskes kecil dianggap lebih berisiko karena data minim)

Mitigasi: Audit kesetaraan skor lintas kelas faskes secara berkala.



Risiko Operasional

- Ketergantungan berlebihan pada skor AI oleh verifikator

Mitigasi: Skor selalu disertai penjelasan (explainable AI), bukan satu-satunya dasar keputusan.

- Skor tinggi disalahartikan sebagai “terbukti fraud”

Mitigasi: Pelabelan tegas kategori risiko sebagai indikasi, bukan vonis, serta pelatihan verifikator.



Risiko & Etika Data

- Potensi penyalahgunaan data pasien di luar tujuan deteksi fraud

Mitigasi: Prinsip minimisasi data dan anonimisasi (privacy by design).

- Akuntabilitas keputusan harus dapat ditelusuri

Mitigasi: Audit trail penuh atas keputusan AI maupun verifikator.

Keamanan dan Privasi Data: Privacy by Design



Role-Based Access Control

Akses sesuai kewenangan pengguna



Autentikasi Pengguna

Verifikasi identitas setiap akses sistem



Enkripsi Data

Melindungi data dalam penyimpanan & transmisi



Audit Trail

Pencatatan seluruh aktivitas pengguna



Anonimisasi Data

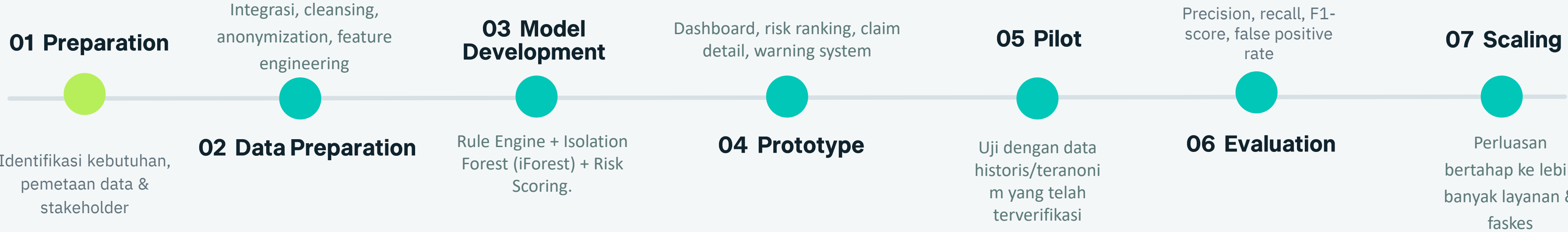
Data teranonim digunakan untuk pengembangan model



Minimisasi & Pemisahan Lingkungan

Data seperlunya; lingkungan dev terpisah dari produksi

Roadmap Implementasi: Tujuh Langkah Bertahap



Pendekatan bertahap memastikan setiap fase divalidasi sebelum berlanjut ke fase berikutnya — mengurangi risiko implementasi dan menjaga akuntabilitas.

Indikator Keberhasilan & Arah Pengembangan

TARGET AWAL PROTOTYPE



Angka merupakan target pengembangan/pilot, bukan klaim hasil yang sudah dicapai.

EVOLUSI JANGKA MENENGAH

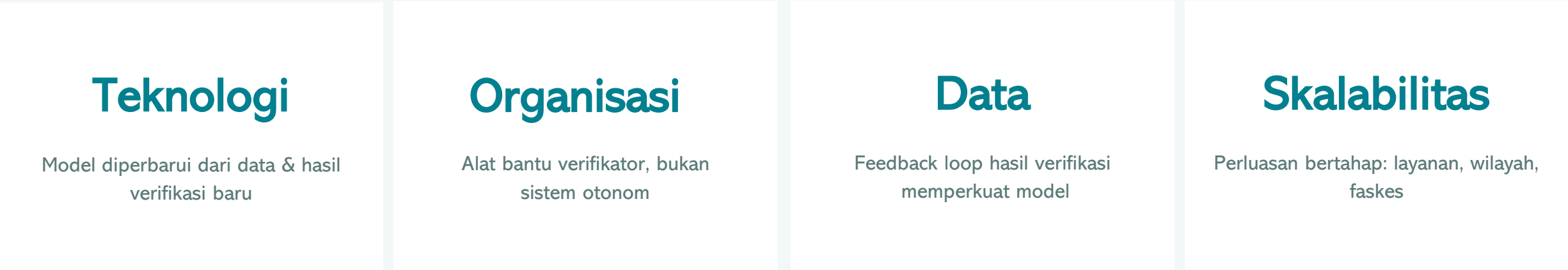
Phantom Billing Detection

↓

JKN Fraud Intelligence Platform

Pengembangan deteksi meluas ke: repeat billing, cloning, upcoding, phantom procedure/visit, manipulasi diagnosis, dan pola klaim abnormal — sejalan dengan temuan KPK atas beragam skema fraud JKN.

KEBERJANJUTAN-EMPAT ASPEK



SYSTEM IMPACT

Dari Deteksi Dini menuju JKN yang Terlindungi



CLAIMGUARD AI

Menuju Fraud Intelligence Layer untuk JKN

Phantom billing berdampak nyata pada efisiensi dan akuntabilitas dana JKN. CLAIMGUARD AI dirancang sebagai early warning layer berbasis analitik multidimensi dan risk scoring — memperkuat, bukan menggantikan, sistem verifikasi dan kewenangan verifikator yang telah berjalan.

Detect the Risk • Prioritize the Claim • Prevent the Loss

SCAN ME



Silahkan Scan untuk mengunjungi Prototype
CLAIMGUARD AI